ЗАНЯТИЕ 10

Пробник №1

ПРАВИЛА

Как на настоящем экзамене

- 120 минут, без калькулятора и телефона.
- К каждой задаче — полное решение в тетради, ответ — в лист ответов.
- Задачи можно решать в любом порядке.
- Вопросы по условию не задаём — решаем так, как поняли, и пишем, как поняли.

ТАЙМИНГ

Как распределить 120 минут

1. **5 минут** — прочитать все задачи, отметить «лёгкие», «понятные», «трудные».
2. **~60 минут** — лёгкие и понятные, сразу начисто.
3. **~40 минут** — трудные.
4. **15 минут** — проверка ответов и перенос в лист ответов.

ОФОРМЛЕНИЕ

Что должно быть в решении

- Обозначения: «Пусть x км — расстояние…».
- Уравнение и откуда оно взялось.
- Вычисления без пропуска ключевых шагов.
- В геометрии — чертёж и разбор всех случаев.
- Ответ — отдельной строкой, на все вопросы задачи.

РАЗБОР

Итоги пробника

По каждой задаче отмечаем:

- ✓ — решена верно и полностью;
- ± — верная идея, ошибка в вычислении или неполное оформление;
- ✗ — не решена: не знал, не успел, не понял условие.

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 1 · ВЫЧИСЛЕНИЯ

Найдите число, 6% которого составляют $\left(\frac{3}{4} - 0{,}35\right) \cdot 1\frac{1}{2}$

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 1 · ВЫЧИСЛЕНИЯ

Найдите число, 6% которого составляют $\left(\frac{3}{4}-0{,}35\right)\cdot 1\frac{1}{2}$

Ответ. 10

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 2 · УРАВНЕНИЕ

$$\frac{x-1}{3}-\frac{2-x}{4}+x=2-\frac{x+5}{12}$$

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 2 · УРАВНЕНИЕ

$$\frac{x-1}{3}-\frac{2-x}{4}+x=2-\frac{x+5}{12}$$

Умножаем на 12: $4(x-1)-3(2-x)+12x=24-(x+5)$

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 2 · УРАВНЕНИЕ

$$\frac{x-1}{3}-\frac{2-x}{4}+x=2-\frac{x+5}{12}$$

Умножаем на 12: $4(x-1)-3(2-x)+12x=24-(x+5)$

$19x-10=19-x,\ \ 20x=29$

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 2 · УРАВНЕНИЕ

$$\frac{x-1}{3}-\frac{2-x}{4}+x=2-\frac{x+5}{12}$$

Умножаем на 12: $4(x-1)-3(2-x)+12x=24-(x+5)$

$19x-10=19-x,\ 20x=29$

Ответ. $x=\frac{29}{20}$

Дробь $\frac{n-3}{2n-1}$ при натуральном n — целое число. Чему она может быть равна?

Дробь $\frac{n-3}{2n-1}$ при натуральном n — целое число. Чему она может быть равна?

$2(n-3) = (2n-1) - 5$. Если дробь целая, то $2n-1$ делит $2(n-3)$, а значит, делит и 5.

Дробь $\dfrac{n-3}{2n-1}$ при натуральном n — целое число. Чему она может быть равна?

$2(n-3) = (2n-1) - 5$. Если дробь целая, то $2n-1$ делит $2(n-3)$, а значит, делит и 5.

n натуральное, $2n-1 \geq 1$: $2n-1 = 1$ или 5, то есть $n = 1$ или $n = 3$.

Дробь $\dfrac{n-3}{2n-1}$ при натуральном n — целое число. Чему она может быть равна?

$2(n-3) = (2n-1) - 5$. Если дробь целая, то $2n-1$ делит $2(n-3)$, а значит, делит и 5.

n натуральное, $2n-1 \geq 1$: $2n-1 = 1$ или 5, то есть $n = 1$ или $n = 3$.

Ответ. -2 или 0

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 4 · РАЗБОР СЛУЧАЕВ

В треугольнике один угол на 20° больше другого, а два угла в сумме дают 130°. Найдите углы.

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 4 · РАЗБОР СЛУЧАЕВ

В треугольнике один угол на 20° больше другого, а два угла в сумме дают 130°. Найдите углы.

Углы α, $\alpha + 20^\circ$, γ. Случай 1: $\alpha + (\alpha + 20^\circ) = 130^\circ \to 55^\circ, 75^\circ, 50^\circ$.

В треугольнике один угол на 20° больше другого, а два угла в сумме дают 130°. Найдите углы.

Углы α, $\alpha + 20^\circ$, γ. Случай 1: $\alpha + (\alpha + 20^\circ) = 130^\circ \to 55^\circ, 75^\circ, 50^\circ$.

Случай 2: $\alpha + \gamma = 130^\circ \to \alpha = 30^\circ$: $30^\circ, 50^\circ, 100^\circ$.

В треугольнике один угол на 20° больше другого, а два угла в сумме дают 130°. Найдите углы.

Углы α, $\alpha + 20^\circ$, γ. Случай 1: $\alpha + (\alpha + 20^\circ) = 130^\circ \to 55^\circ, 75^\circ, 50^\circ$.

Случай 2: $\alpha + \gamma = 130^\circ \to \alpha = 30^\circ$: $30^\circ, 50^\circ, 100^\circ$.

Случай 3: $(\alpha + 20^\circ) + \gamma = 130^\circ \to \alpha = 50^\circ$: $50^\circ, 70^\circ, 60^\circ$.

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 5 · ОТЛИЛИ И ДОЛИЛИ

В сосуде 10 л раствора. Дважды отливали по 2 л и доливали 2 л воды. Получился 16%-й раствор. Какой была концентрация?

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 5 · ОТЛИЛИ И ДОЛИЛИ

В сосуде 10 л раствора. Дважды отливали по 2 л и доливали 2 л воды. Получился 16%-й раствор. Какой была концентрация?

Ответ. 25%

Средняя скорость

Автомобиль ехал со скоростью 80 км/ч. Когда ему осталось проехать на 40 км больше, чем он уже проехал, он увеличил скорость на 25%. Средняя скорость на всём пути — 90 км/ч. Каков путь?

Средняя скорость

Автомобиль ехал со скоростью 80 км/ч. Когда ему осталось проехать на 40 км больше, чем он уже проехал, он увеличил скорость на 25%. Средняя скорость на всём пути — 90 км/ч. Каков путь?

Проехал x, осталось $x + 40$, новая скорость 100 км/ч.

Средняя скорость

Автомобиль ехал со скоростью 80 км/ч. Когда ему осталось проехать на 40 км больше, чем он уже проехал, он увеличил скорость на 25%. Средняя скорость на всём пути — 90 км/ч. Каков путь?

Проехал x, осталось $x+40$, новая скорость 100 км/ч. $\frac{x}{80}+\frac{x+40}{100}=\frac{2x+40}{90}$; умножаем на 3600: $45x+36x+1440=80x+1600$

Средняя скорость

Автомобиль ехал со скоростью 80 км/ч. Когда ему осталось проехать на 40 км больше, чем он уже проехал, он увеличил скорость на 25%. Средняя скорость на всём пути — 90 км/ч. Каков путь?

Проехал x, осталось $x+40$, новая скорость 100 км/ч.

$\frac{x}{80}+\frac{x+40}{100}=\frac{2x+40}{90}$; умножаем на 3600: $45x+36x+1440=80x+1600$

$x=160$, путь $2x+40=360$ км.

ГЕОМЕТРИЯ

Задачи 6 и 10 работы

Разбираем по решениям 2024 года: чертёж, обозначения, обоснование каждого равенства углов и отрезков.

ИТОГ

План после пробника

- Темы со знаком ✗ — повторяем в первую очередь.
- Ошибки «±» — тренируем проверку.
- Следующий пробник — через 6 занятий.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

6 задач-аналогов. Решения записывайте полностью.